

实验五、遥感图像增强—辐射增强与光谱增强

一、实验目的

1. 加深理解辐射域和光谱域增强的原理与方法步骤；
2. 掌握波段组合的原理与方法。
3. 掌握 ENVI 直方图拉伸、光谱变换、波段运算和彩色合成等基本图像增强操作。

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的内容。
2. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。
3. 实验报告中要求有清晰的步骤及相应结果（图或表等）。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3/5.6
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理方法》
4. 使用数据：个人下载的 Landsat-8 OLI 影像

五、实验内容

1. 辐射域增强处理
2. 光谱域增强处理

六、注意事项

- 1、基于各自下载的 Landsat-8 影像数据，尝试不同的波段组合，分析哪种组合可以更好的识别水体、植被、建筑物？
- 2、无论何种增强操作，尝试思考其背后的需求和目的。

七、实验主要步骤

1、辐射（对比度）增强

（1）灰度级阈值分割

灰度分割通常又称密度分割或彩色分割，应用于单波段灰度图像的分类方法。

灰度分割的分类方法前提是已知灰度分割区间，之后应用 Raster Color Slices 工具进行分割。

有两种方法启动 Raster Color Slices 工具：

- 在图层管理器（Layer Manager）中，在一个栅格图层上右键选择 Raster Color Slices 菜单。
 - 在 Toolbox 工具箱中，双击 New Raster Color Slices 工具。
- （1）打开前期辐射校正过的 OLI 影像数据。
- （2）裁剪一块含植被、水体、建筑、裸地等地物的矩形影像（大小 1000*1000）
- （3）加载显示裁剪的图像，在图层管理器（Layer Manager）中的显示图像图层上右键选择 New Raster Color Slices 菜单。在文件选择对话框中选择图像的一个波段，单击 OK 按钮打开 Edit Raster Color Slices 面板（图 2）。

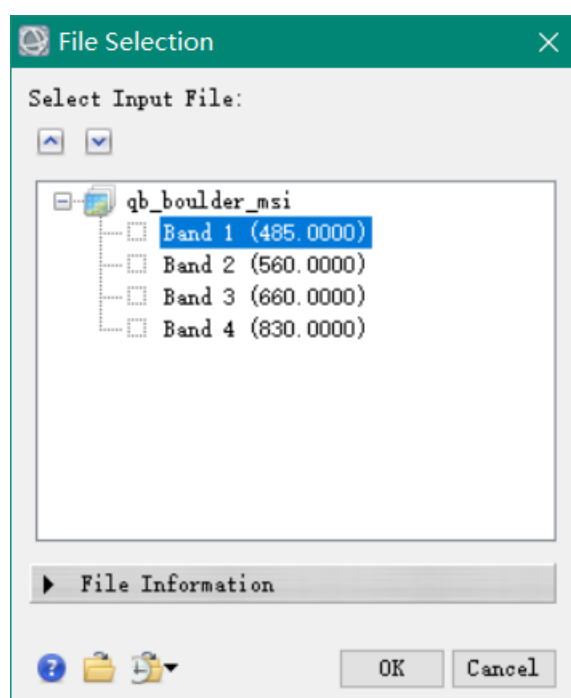


图 1 Raster Color Slices 选择数据面板

（3）在 Edit Raster Color Slices 面板中，有两种方式进行灰度分割：

1. 自动分割

默认是分成 16 个区间。单击  按钮打开 Default Raster Color Slices 面板。可以设置以下参数：

• 分割数量（Num Slices）：设置分割的数量。

• 颜色（Colors）：设置颜色表，提供 IDL 标准颜色表。

• 分割区间设置：可以选择按照最大/最小值（By Min/Max）或者最小值/分割区间（By Min/Slice Size）。

2. 手动输入分割区间

a) 单击  按钮删除所有分割区间，单击  按钮，输入 Slice Min: 1300 和 Slice Max:1400，单击 Color 列中的色块可以修改颜色。

b) 重复上面步骤增加 1401-1500 区间，如图 2 所示。

提示：每次输入一个值时，回车确认。

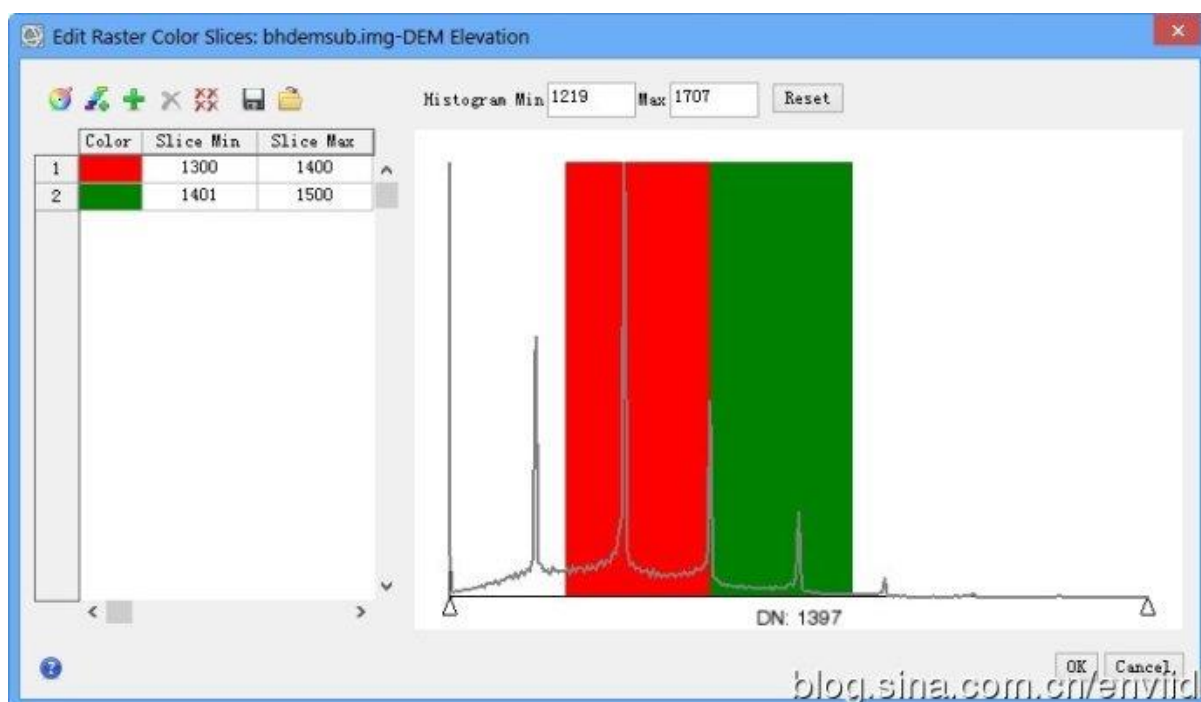


图 2 Edit Raster Color Slices 面板

(4) 在显示窗口中，可以看到已经将 1300-1400 和 1400-1500 范围内的区域提取出来了。

(5) 在图层管理器（Layer Manager）中的 Slices 选项右键选择 Export Color Slices → Class Image，将分割的结果保存为 ENVI 分类图像文件。

(6) Slices 选项右键选择 Statistics for All Color Slices，可以统计分析所有类别。

提示：Slices 右键选择 Edit Color Slices，可以编辑分割结果。

(2) 对比度拉伸

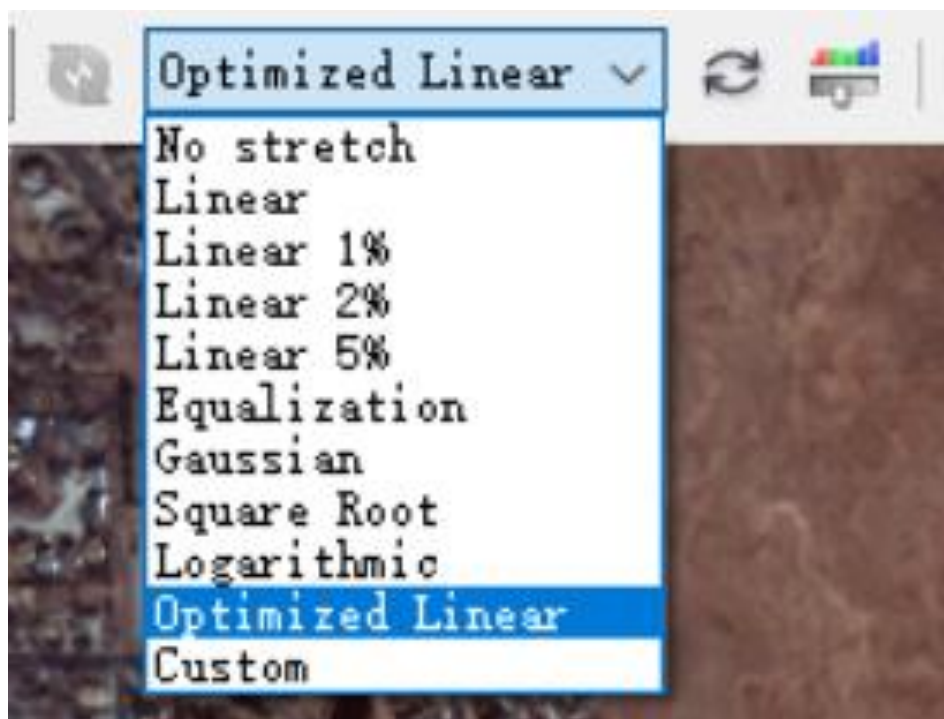
直方图一直是直观的表达方式，很清楚的告诉你图像在辐射域的分布，从抽象到具体，对图像的处理有很大的帮助，这里介绍常见的操作方式，拉伸方式，线性拉伸，分段拉伸，高斯拉伸，直方图均衡化，直方图匹配等等。

ENVI5x 操作步骤：在 Toolbox 中选择 Stretching Data 工具，选择需要拉伸的数据之后，弹出拉伸方法选择界面，如下图



拉伸设置界面

ENVI5x 中拉伸操作的第二种方式是，使用工具条中的拉伸下拉菜单，在左侧图层管理器中选择需要拉伸的图层，然后下拉选择拉伸方法。如下图所示，



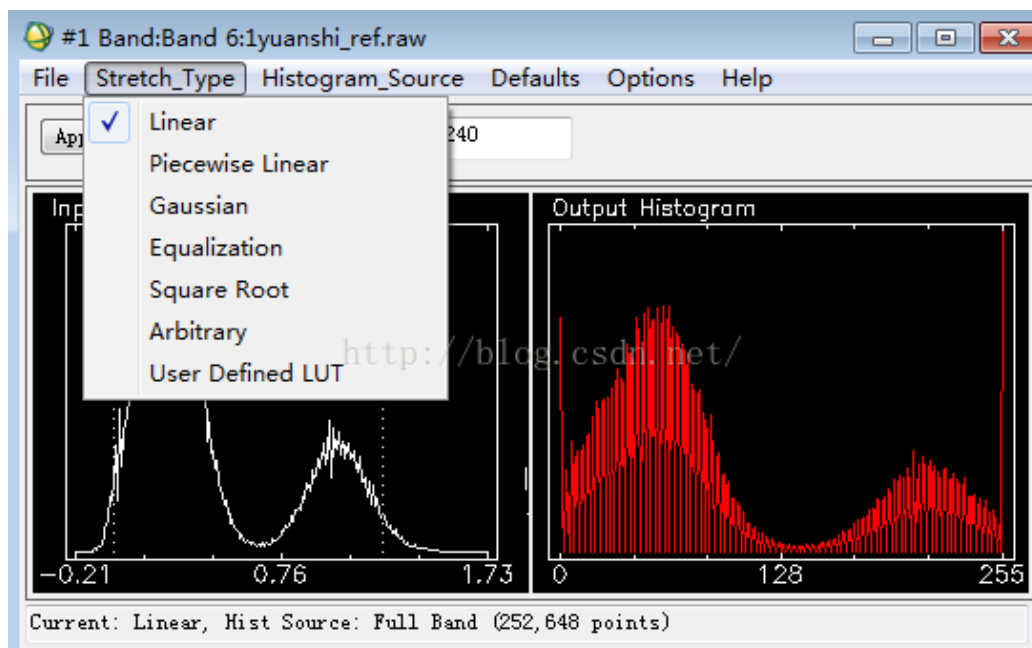
实验要求：

请选择不同拉伸方法对同一副影像进行拉伸，对比同一区域不同方法的拉伸效果。

或者也可以在 ENVI classic 里完成实验

ENVIclassic 操作步骤：选择图像主窗口中的 Enhance 菜单—>Interactive Stretching 进入交互式拉伸的界面。

在 Stretch_Type 菜单下择交互拉伸的类型，有线性拉伸、分段线性拉伸等。可以在 Stretch 旁边的文本框中直接输入拉伸的图像的灰度范围，亦可以在 input histogram 窗体中用鼠标左 键拖动两条竖直虚线进行拉伸范围的选择。



Linear(线性拉伸)

stretch_type->Linear

options->auto apply, 打开自动应用功能

设定拉伸范围，使用鼠标左键，移动输入直方图中的垂直线（白色虚线）到所需要的位置，或在 stretch 文本框中输入所需要的 DN 值或一个数据百分比

piecewise Linear(分段线性拉伸)

stretch_type->piecewise Linear

options->auto apply 打开自动应用功能

一个转换函数（初始一条白色直线）将会被绘制在输入直方图中。在输入直方图的任何位置点击鼠标中键，为转换函数增加一个节点，绘制的线段将把断点的节点标记连接起来要移动一个点的位置，在标记上按住鼠标左键，然后拖放到一个新的位置。要删除一个点，在标记点击鼠标右键。也可以手动输入和输出值，选择 options---edit piecewise linear

Gaussian(高斯拉伸)

stretch_type->Gaussian

options->auto apply 打开自动应用功能

设定拉伸范围，使用鼠标左键，移动输入直方图中的垂直线（白色虚线）到所需要

的位置，或者在 stretch 文本框输入所需要的 DN 值或一个数据百分比。

选择 options---set Gaussian std，设置高斯标准差

输入直方图用一条红色曲线显示被选择的 Gaussian 函数，被拉伸数据的分布呈现白色，并叠加显示在红色 Gaussian 函数上。

Equalization(直方图均衡化拉伸)

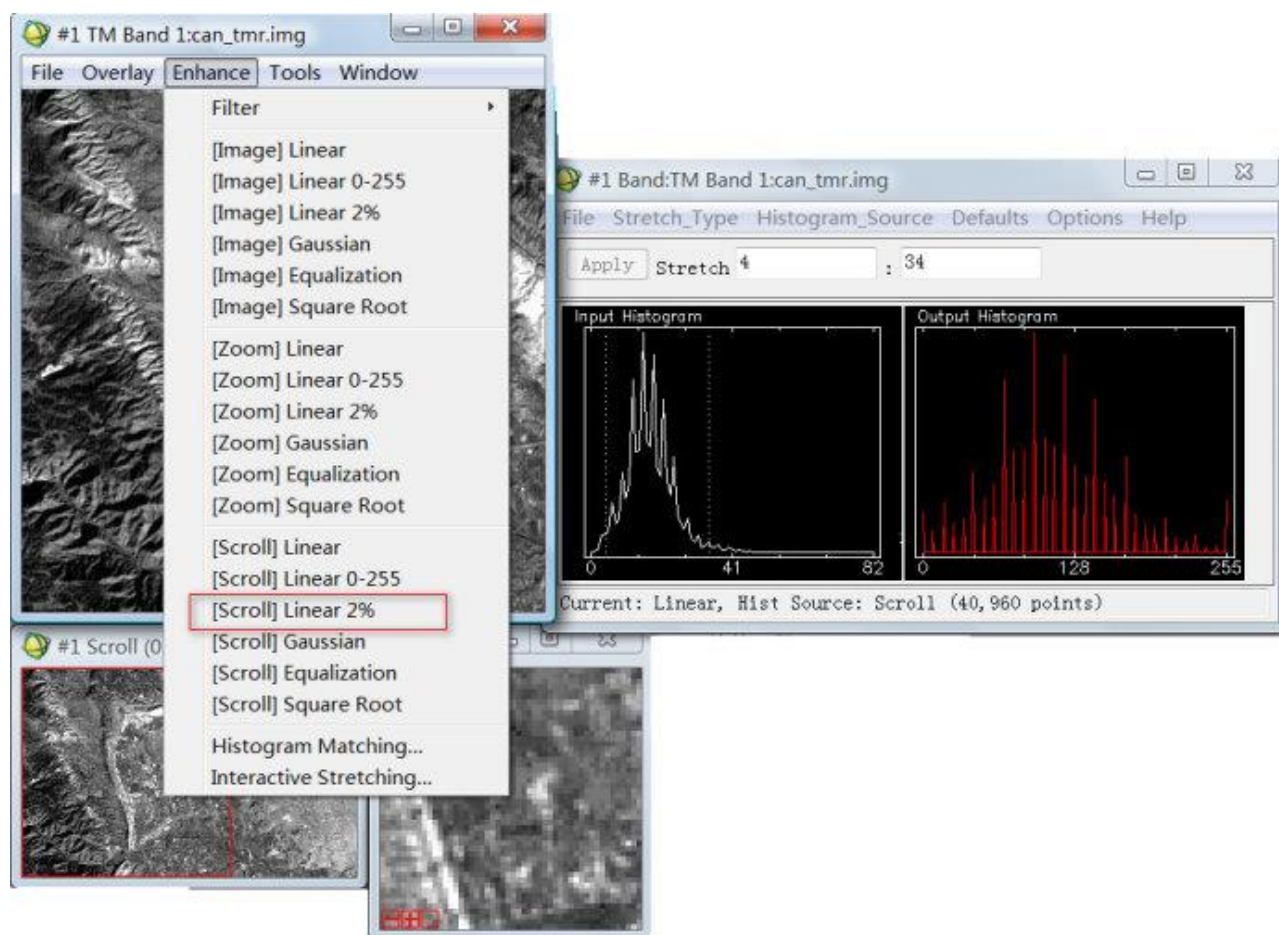
选择 stretch_type->Equalization

Options--auto apply 打开自动应用功能

设定拉伸范围，使用鼠标左键，移动输入直方图中的垂直线（白色虚线）到所需要的位置，或在 stretch 文本框中输入所需要的 DN 值或一个数据百分比

根据拉伸 DN 值范围自动缩放数据，使梅哥直方图中的 DN 值相均衡。输出直方图用一条红色曲线显示均衡化函数，被拉伸数据的分布呈现白色叠加显示

还有就是方便的放在，打开一张图像，**enhance**，就会看到，你可以随便的选择你想要的。

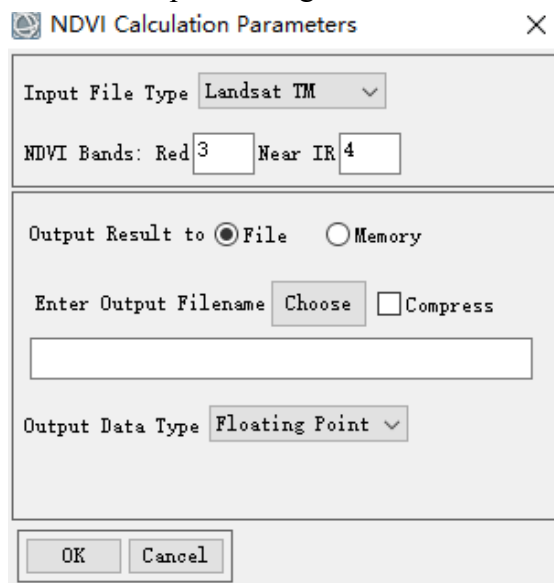


2、光谱域增强

(1) 多光谱波段四则运算

• NDVI 计算工具

在 Toolbox 中找到/Spectral/Vegetation/NDVI 工具，打开设置对应传感器波段，如下图，



$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR}$$

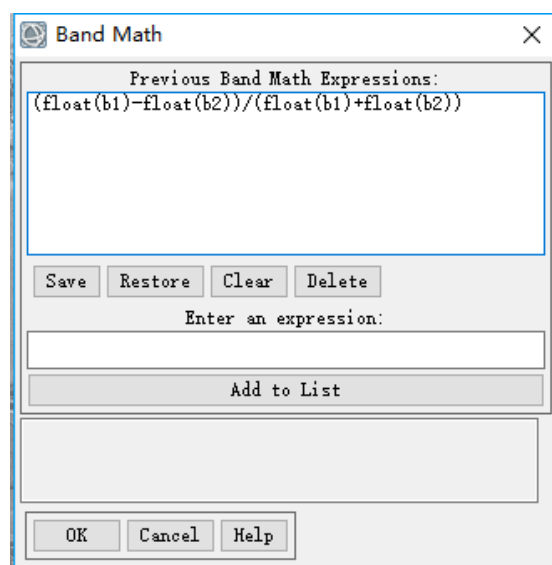
实验要求：

请使用 NDVI 工具计算归一化植被指数(NDVI)和归一化水体指数(NDWI)，输出并对比 NDVI 与 NDWI 两幅影像。

• Band Math 工具

- 认真阅读教程 407-413 页的内容

在 Toolbox 中/Band Algebra/Band Math 找到波段运算工具。请使用波段运算工具实现，归一化植被指数计算，输出结果。

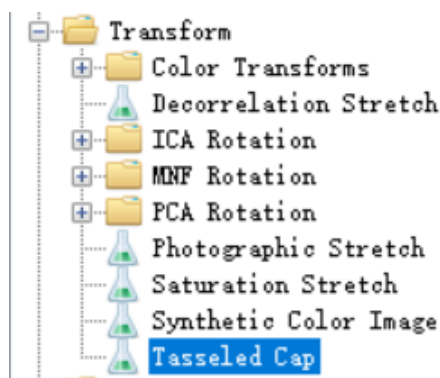


(2) 光谱特征变换

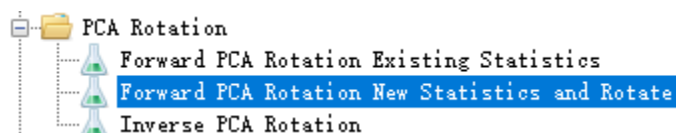
实验要求：

对同一副多光谱影像（裁剪的 OLI 影像）进行彩色变换、ICA 变换、MNF 变换、PCA 变换、TC 变换，最后对变换后的结果使用彩色合成输出并对比显示。

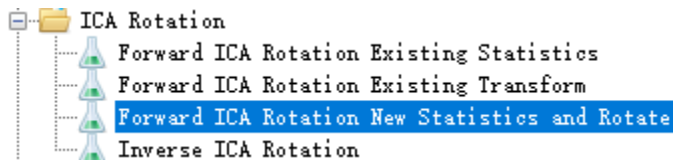
ENVI5.x Toolbox's 中提供的光谱特征变换主要包括以下几类，(教程 P114-122)



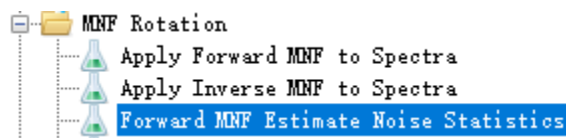
a) PCA 主成分变换：查找并运行如下选中的功能模块



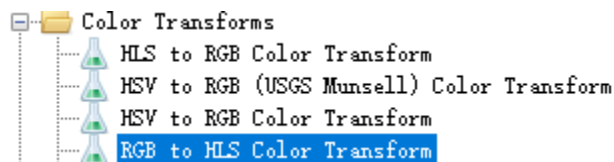
b) ICA 独立主成分变换：查找并运行如下选中的功能模块



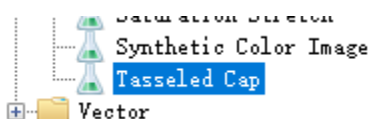
c) MNF 最小噪声分离变换：查找并运行如下选中的功能模块



d) 彩色变换：查找并运行如下选中的功能模块



e) TC 缨帽变换：查找并运行如下选中的功能模块



九、实验分析总结

实验六、遥感图像增强—空间域增强与融合

一、实验目的

1. 加深理解图像空间域增强的原理与方法；
2. 掌握各空间滤波和纹理分析的基本步骤。
3. 掌握 ENVI 空间卷积运算和纹理分析等基本图像增强操作。
4. 掌握多光谱影像与全色影像的融合

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的内容。
2. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。
3. 实验报告中要求有清晰的步骤及相应结果（图或表等）。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3/5.6
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理方法》
4. 使用数据：个人预处理后的 Landsat-8 OLI

五、实验内容

1. 空间域增强处理
2. 对同一遥感数据（基于预处理后的 Landsat-8 OLI 计算的 NDVI 数据，从中选取含植被、建筑、水体等地物较为规整的地方，裁出一块 800*800 大小的区域进行实验）进行空间滤波、形态学滤波和纹理分析，要求每一种空间域增强方法分别选择两种滤波大小的窗口（3*3、7*7）进行处理，最后对增强后的结果输出并对比显示。

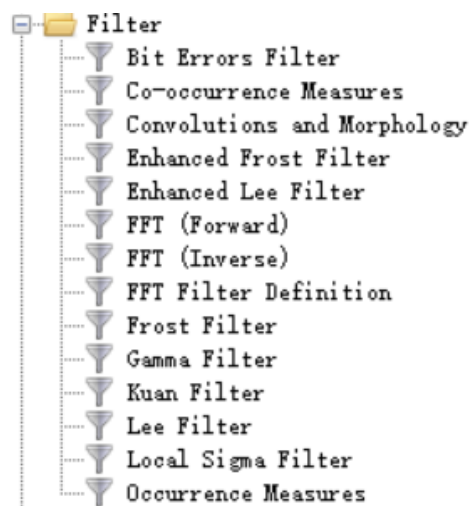
六、注意事项

- 1、在进行空间滤波操作时，通过调整窗口大小，分析它对滤波结果的影响；
- 2、根据项目实际需求，确定是否需要融合，选择相应的融合方法。
- 3、影像预处理的一般顺序：辐射定标—>大气校正—>几何校正—>（融合）—>镶嵌/拼接—>裁剪。
- 4、无论何种增强操作，尝试思考其背后的需求和目的。

七、实验主要步骤

（一）空间域增强

ENVI5.x 中的空间滤波工具包括如下几类：



1 卷积滤波

卷积（Convolutions）滤波是通过消除特定的空间频率来使图像增强，根据增强类型（低频、中频和高频）不同可分为低通滤波、带通滤波和高通滤波。此外还可以增强图像某些方向特征的方向滤波等。它们的核心部分是卷积核。ENVI 提供很多卷积核，包括高通滤波（High Pass）、低通滤波（Low Pass）、拉普拉斯算子（Laplacian）、方向滤波（Directional）、高斯高通滤波（Gaussian High Pass）、高斯低通滤波（Gaussian Low Pass）、中值滤波（Median）、Sobel、Roberts，还可以自定义卷积核。具体操作如下：

- （1） 打开自带图像文件 DEM（按要求裁剪 800*800 大小）。
- （2） 在主菜单中，选择 Filter->Convolutions and Morphology。
- （3） 在 Convolutions and Morphology Tool 中，选择 Covolutions->滤波类型。
- （4） 不同的滤波类型对应不同的参数，主要包括三项参数：

1) Kernel Size

卷积核大小，以奇数来表示，如 3x3、5x5 等，有些卷积核是不能改变大小，包括 Sobel 和 Roberts。默认卷积核是正方形，如果需要使用非正方形，选择 Options-> Square kernel。

2) Image Add Back

输入一个加回值（add back）。将原始图像中的一部分“加回”到卷积滤波结果图像上，有助于保持图像的空间连续性，该方法经常用于图像锐化。“加回”值是原始图像在结果输出图像中所占的百分比。例如：如果为“加回”值输入 40%，那么 40%的原始图像将被“加回”到卷积滤波结果图像上，并生成最终的结果图像。

3) Editable Kernel

卷积核中各项的值。在文本框中双击鼠标可以进行编辑，选择 File->Save Kernel 或者 Restore Kernel，可以把卷积核保存为文件（.ker）或者打开一个卷积核文件。

（5） 卷积增强图像中的单个波段：

a) 选择 Covolutions->High Pass，其它项按照默认设置，单击 Quick Apply 按钮，第一次点击此按钮会提示选择选择增强的波段，增强后的波段在 Display 中显示。如果要更改卷积增强波段，选择 Options-> Change Quick-Apply Input Band。

b) 选择 File-> Save Quick Result to File，可以将增强结果保存。

（6） 卷积增强图像文件：

a) 单击 Apply To File 按钮，在 Convolution Input File 对话框中选择图像文件。

b) 选择输出路径及文件名。

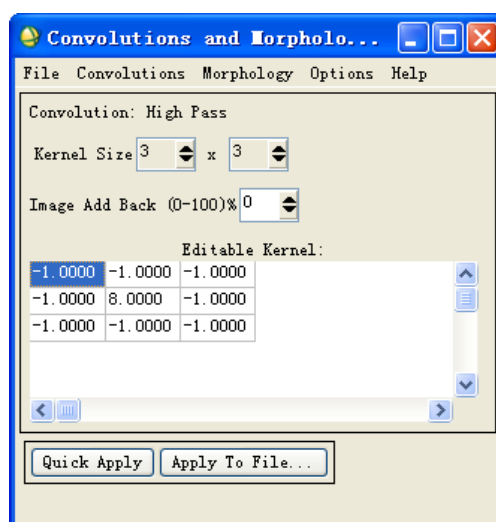


图 5.1 Convolutions and Morphology Tool

2 数学形态学滤波

ENVI 中的数学形态学滤波包括以下类型：膨胀（Dilate）、腐蚀（Erode）、开启（Opening）、闭合（Closing），它们在增强二值图像和灰度图像中各有特点

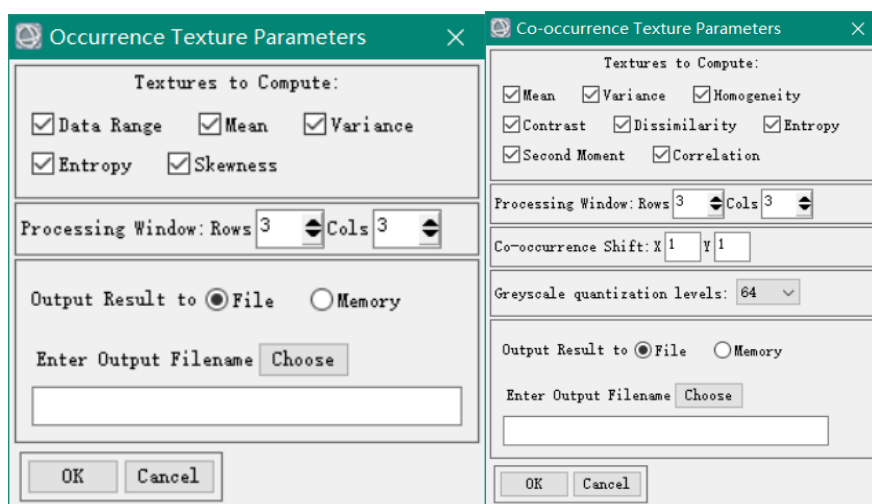
数学形态学滤波的操作过程和卷积滤波基本一样，在 Convolutions and Morphology Tool 面板中，选择 Morphology->对应的滤波。这里对其中两个特有的参数进行说明一下：

1 Cycles: 滤波的重复次数

1 Style: 滤波格式“Binary”（二值的）、“Gray”（灰阶）、或“Value”。选择“Binary”，则输出的像元呈黑色或白色；选择“Gray”保留梯度；选择“Value”表示允许对所选像元的变换核值进行膨胀或腐蚀。

3 纹理分析

纹理分析工具在 Toolbox 中 Filter/ Occurrence measures 或者 Co-occurrence measures，纹理分析参数设置如下图所示：



或者也可以在 ENVI classic 中完成实验

参照教材 P106-109 中操作步骤

(二) 影像融合

1 ENVI5.x 下的图像融合

对于高分辨率影像，同样可以 Gram-Schmidt Pansharpening 融合方法达到更好的效果，下面以 QuickBird 影像为例介绍这种融合方法，数据存放在"...\08.图像融合\数据\Quikbird"中。ENVI5.1 中，pansharpening 融合方法就是 Gram-Schmidt Pan Sharpening 选项。

(1) File > Open，打开影像文件 qb_boulder_msi.img 和 qb_boulder_pan.img。

(2) 在 Toolbox 中，打开 / Image Sharpening / Gram-Schmidt Pan Sharpening，在文件选择框中分别选择 qb_boulder_msi.img 作为低分辨率影像（Low Spatial）和 qb_boulder_pan.img 作为高分辨率影像（High Spatial），单击 OK。打开 Pan Sharpening Parameters 面板。

(3) 在 Pan Sharpening Parameters 面板中，选择传感器类型（Sensor）：QuickBird，重采样方法（Resampling）：Cubic Convolution，输出格式为：ENVI。

注：传感器类型（Sensor）中还包括：GeoEye-1、Goktruk-2、IKONOS、landsat8_oli、landsat8_tirs、NPP VIIRS、Pleiades-1A/B、QuickBird、UI:GSS: Sensorasat、Spot-6、Landsat ETM、WorldView-1/2。

(4) 选择输出路径及文件名，单击 OK 执行融合处理。注：进度条显示在右下角。

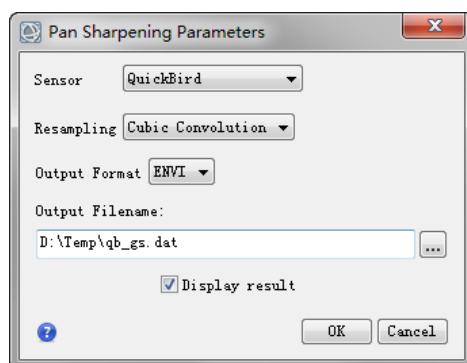


图 2.3 Pan Sharpening Parameters 面板

(5) 显示融合结果，可以看到多光谱图像的分辨率提高到了 0.7 米。

八、实验具体要求

对同一遥感数据（基于预处理后的 Landsat-8 OLI 计算的 NDVI 数据，从中选取含植被、建筑、水体等地物较为规整的地方，裁出一块 800*800 大小的区域进行实验）进行空间滤波、形态学滤波和纹理分析，要求每一种空间域增强方法分别选择两种滤波大小的窗口（3*3、7*7）进行处理，最后对增强后的结果输出并对比显示。

九、实验分析总结

实验七、遥感图像分类

一、实验目的

1. 熟悉遥感影像监督分类和非监督分类的主要方法
2. 熟练 ENVI 分类处理流程和主要步骤
3. 掌握 ENVI 分类后处理的基本方法

二、实验基本要求

1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
2. 上机操作本模块的运行和应用。
3. 保存与记录实验结果，并进行分析总结。
4. 实验报告中要求有清晰的步骤及相应结果（图或表等）。

三、实验时间和地点

1. 地点：
2. 时间：

四、实验条件

1. 硬件：PC 电脑（Windows 7 操作系统）
2. 软件：ENVI 5.3
3. 参考资料：《ENVI 遥感图像处理方法》第 6 章 P134
4. 使用数据： 矫正并裁剪后的 OLI 影像

五、实验内容

1. 遥感图像监督分类
2. 非监督分类
3. 分类后处理

六、注意事项

- 1、样本的选择原则
- 2、分类方法的选择

七、实验主要步骤

1. 遥感图像监督分类（参照第 6 章 P134）

（1）ENVI 5.x SVM 监督分类（以 TM 影像分类为例）

第一步：类别定义/特征判别

根据分类目的、影像数据自身的特征和分类区收集的信息确定分类系统；对影像进行特征判断，评价图像质量，决定是否需要进行了影像增强等预处理。这个过程主要是一

个目视查看的过程，为后面样本的选择打下基础。

1. 启动 ENVI5.3，打开待分类数据：如 TM_NJ_20100819(.hdr)。以 R:TM Band 5，G: TM Band 4，B: TM Band 3 波段组合显示。通过目视可分辨六类地物：建筑、林地、裸地、农田、水体五类。

第二步：样本选择

(1) 在图层管理器 Layer Manager 中，TM_NJ_20100819 图层上右键，选择"New Region Of Interest"，打开 Region of Interest (ROI) Tool 面板，下面学习利用选择样本。

第三步：分类器选择

根据分类的复杂度、精度需求等确定哪一种分类器。目前 ENVI 的监督分类可分为基于传统统计分析学的，包括平行六面体、最小距离、马氏距离、最大似然，基于神经网络的，基于模式识别，包括支持向量机、模糊分类等，针对高光谱有波谱角 (SAM)，光谱信息散度，二进制编码。

第四步：影像分类

基于传统统计分析的分类方法参数设置比较简单，在 Toolbox/Classification/Supervised Classification 能找到相应的分类方法。这里选择支持向量机分类方法。在 toolbox 中选择/Classification/Supervised Classification/Support Vector Machine Classification，选择待分类影像，点击 OK，按照默认设置参数输出分类结果。

第五步：分类后处理 (P157)

包括更改类别颜色、分类后统计、小斑块处理、栅矢转换等，这部分专门有一节课讲解。在此不做叙述。

第六步：精度验证

对分类结果进行评价，确定分类的精度和可靠性。有两种方式用于精度验证：一是混淆矩阵，二是 ROC 曲线，比较常用的为混淆矩阵，ROC 曲线可以用图形的方式表达分类精度，比较抽象。

真实参考源可以使用两种方式：一是标准的分类图，二是选择的感兴趣区（验证样本区）。两种方式的选择都可以通过主菜单 ->Classification->Post Classification->Confusion Matrix 或者 ROC Curves 来选择。

真实的感兴趣区验证样本的选择可以是在高分辨率影像上选择，也可以是野外实地调查获取，原则是获取的类别参考源的真实性和完整性。由于没有更高分辨率的数据源，本例中就把原分类的 TM 影像当作是高分辨率影像，在上面进行目视解译得到真实参考源。

2.遥感图像非监督分类

ENVI 5.x 非监督分类

在 Toolboxes 中找到 K-means、ISODATA 聚类方法，参照教程 P147 完成实验。

八、实验分析总结